

Taller de refuerzo			
Nombre:	Código:	Resultado:	
Programa:	Grupo:	Fecha:	Profesor:

Objetivo: Comprender la derivada como límite del cociente incremental y su interpretación como razón de cambio instantánea.

A. Calentamiento

1. Recuerda: la pendiente de una recta entre dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) es $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$.
2. Calcula el cociente incremental de $f(x) = x^2$ entre $x = 2$ y $x = 2.1$.

B. Ejemplo resuelto paso a paso

Deriva $f(x) = x^2$ usando la definición de derivada: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)] / h$

Paso 1: $f(x+h) = (x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$

Paso 2: $f(x+h) - f(x) = 2xh + h^2$

Paso 3: $[f(x+h) - f(x)] / h = 2x + h$

Paso 4: $\lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x \rightarrow f'(x) = 2x$

C. Ejercicios de práctica

1. Usa la definición de derivada para hallar $f'(x)$ si $f(x) = 3x + 5$.
2. Usa la definición de derivada para hallar $f'(x)$ si $f(x) = x^2 - 2x$.
3. Explica con tus palabras qué representa $f'(3)$ si $f(x)$ describe la posición de un objeto en el tiempo.

D. Reto Nivel Experto

Contexto: costos de producción de una empresa manufacturera o agroindustrial.

El costo total de producir x unidades es $C(x) = x^2 + 20x + 100$.

- a. Usa la definición de derivada para hallar $C'(x)$ (costo marginal).
- b. Calcula $C'(10)$ e interpreta el resultado: ¿cuánto cuesta aproximadamente producir una unidad adicional cuando ya se producen 10?

Autoevaluación rápida

☐ Lo logré solo(a) ☐ Lo logré con ayuda ☐ Necesito repasar